**Задача 1**

Проверить, сходится ли последовательность $x_n$ к точке $a$ в пространстве $X$:

1. $$X = C[0,1], \quad x_n(t) = nt^2(1-t)^n, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^4, \quad x_n = \left(4, 2, \ldots, \frac{4^n}{n!}, 0, 0, \ldots\right), \quad a = \left(4, 2, \ldots, \frac{4^n}{n!}, \ldots\right)$$

3. $$X = L^1[1,2], \quad x_n(t) = t^{1/n}, \quad a(t) = 1.$$

**Задача 2**

Найти предел последовательности $x_n$ в пространстве $X$ (если он существует):

1. $$X = C[0,2], \quad x_n(t) = \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n.$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(1, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{1}{n}, 0, 0, \ldots\right).$$

3. $$X = L^{4/3}[0,1], \quad x_n(t) = \frac{n}{1+n^2t}.$$

**Задача 3**

Проверить, является ли отображение $F$ непрерывным в точке $x_0$:

1. $$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = x(\sqrt{t}), \quad x_0(t) = t^3.$$

2. $$F : l^3 \to l^{\frac{5}{3}}, \quad Fx = (\sin x(1), \sin x(2), \ldots, \sin x(k), \ldots), \quad x_0 = 0.$$

3. $$F : L^3[0,2] \to L^3[0,2], \quad (Fx)(t) = t^2\, x(t) + t, \quad x_0(t) = e^t.$$

**Задача 4**

Проверить, является ли отображение $F$ непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[0,2] \to C[0,2], \quad (Fx)(t) = \int_0^t e^{x(s)}\, ds.$$

2.

$$F : l^1 \to \mathbb{C}, \quad Fx = \sqrt[5]{|x(5)|} + 1$$

3.

$$F : L^2[0,1] \to L^{\frac{3}{2}}[0,1], \quad (Fx)(t) = tx(t)$$

**Задача 5**

Выяснить, при каких $\lambda$ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.

$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t^2 (1-s)\, x(s)\, ds + 1, \quad \lambda_1 = \frac{3}{2}.$$

2.

$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t^2 (1-s)\, x(s)\, ds + 1, \quad \lambda_1 = 2.$$